

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室 关于印发《第三次全国土壤普查省市级 成果清单及编制导引》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团第三次全国土壤普查领导小组办公室,北大荒农垦集团有限公司、广东省农垦总局:

按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)和《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发第三次全国土壤普查成果形成工作方案的通知》(国土壤普查办发〔2025〕5号)要求,为规范第三次全国土壤普查(以下简称

“土壤三普”)省市级成果编制,确保土壤三普省市级成果形成质量,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织编写了《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》,现予以印发,请遵照执行,保质保量形成土壤三普省市级成果。

联系人及方式:朱春权,010-59191297。

附件:第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引

国务院第三次全国土壤普查
领导小组办公室
2025年8月26日

抄送:中国科学院南京土壤研究所、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,第三次全国土壤普查专家咨询组、专家技术指导组。

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室

2025年8月28日印发

第三次全国土壤普查 省市级成果清单及编制导引

国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室
二〇二五年八月

《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》

编委会

主 任：张兴旺 张桃林 张佳宝

副 主 任：郭永田 杨 鹏 吴洪伟 沈仁芳 吴文斌 张甘霖
马常宝 赵玉国

主 编：郭永田 杨 鹏

副 主 编：赵玉国 任 意 钱建平 卢昌艾 吴克宁 陈守伦
刘 峰 王红叶 徐爱国 吴华勇 郭 熙 汪景宽
朱春权 杜克明 董 燕 许 晗

编写人员：(按姓氏笔画排序)

王 迪	王天巍	王红叶	王良杰	王昌昆	王秋兵
尹纯菊	卢 瑛	卢昌艾	叶建圣	田有国	史 舟
冯 喆	毕如田	朱春权	任 意	邬 磊	刘 峰
刘立文	许 晗	孙孝林	孙丽英	孙福军	杜克明
杨 飞	杨 琳	杨 鹏	李 寒	李玉浩	李保国
李源洪	李德成	肖 珣	吴华勇	吴克宁	余强毅
汪景宽	张甘霖	张青璞	张骏达	张黎明	陆 苗
陈子学	陈守伦	陈家赢	陈章全	林超文	周 丹
周 勇	郑必昭	郑 磊	赵玉国	赵华甫	赵学强
段玉林	姚 莉	贺 鹏	袁大刚	贾 伟	钱建平
徐胜祥	徐爱国	高明杰	郭 龙	郭 熙	郭永田
黄 勤	龚鑫鑫	康 龙	梁 丰	隋跃宇	董 燕
慈 恩	蔡崇法	裴久渤	滕 应	潘瑜春	魏昌龙

目 录

第一部分 省市级成果清单	1
市级成果清单	3
省级成果清单	4
第二部分 市级成果编制技术路径	7
市级成果编制总体技术要求	9
市级土壤类型制图	11
市级土壤属性制图	12
市级土壤退化、障碍与改良	12
市级土壤农业利用适宜性评价	13
市级耕地质量等级评价	14
市级土特产品土壤适宜性评价	15
第三部分 市级成果报告形成提纲	17
××市第三次全国土壤普查总体报告	19
××市第三次全国土壤普查工作报告	21
××市土壤资源评价与利用报告	26
××市土壤	43
××市土种志	46
××市土壤三普档案	46
××市第三次全国土壤普查数据	47
第四部分 省级成果编制技术路径	49
省级成果编制总体技术要求	51
省级土壤类型制图	53
省级土壤属性制图	54
省级土壤退化、障碍与改良	54
省级土壤农业利用适宜性评价	55
省级耕地质量等级评价	55
省级土特产品土壤适宜性评价	56
其他专题成果	57
省级数据库	57
省级样本库	58

第五部分	省级成果报告形成提纲	59
	××省第三次全国土壤普查总体报告	61
	××省第三次全国土壤普查工作报告	61
	××省土壤资源评价与利用报告	61
	××省土壤类型与制图	62
	××省土壤属性与制图	63
	××省土壤退化、障碍与改良	64
	××省耕地质量等级评价	64
	××省土壤农业利用适宜性评价	65
	××省土特产品土壤适宜性评价	66
	××省成果应用报告	66
	××省土壤	67
	××省土种志	67
	××省土壤三普档案	67
	××省第三次全国土壤普查数据报告	67
附	录	69
附录 1	剖面样点标识和土壤类型鉴定工作	71
附录 2	成果报告撰写格式要求	72

第一部分 省市级成果清单



市级成果清单

市级成果清单参见《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》（以下简称《县级成果导引》）中成果内容，另还需形成第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）市级土种志和自选专题成果（可参照国家级成果清单自行补充），具体成果清单见表 1。

表 1 市级成果清单

成果类型	成果名称	概要要求
报告	总体报告	
	工作报告	
	数据报告	基于县①级数据进行汇总分析。
	土壤资源评价与利用	涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的需单独形成报告，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。涉及县级开展土特产品土壤适宜性评价的地市需单独形成报告，此处提供核心结果和结论。
图件	图件	相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列），可自选其他成果挂图。挂图成果各地可酌情出版。
志库	土壤	可选。
	土种志	
	数据集	汇交市域内各县的基础数据、过程数据、成果数据，形成市级数据集；鼓励建立市级数据库。
	土壤三普档案	

① 本书中的县包括县及同级别的市、区、旗。



省级成果清单

省级成果清单在《县级成果导引》各专题内容基础上，还需省级土种志、省级土壤数据库、省级土壤样本库、省级土壤三普成果应用报告和其他自选专题成果（可参照国家级成果清单自行补充）等。具体成果清单见表1。

表1 省级成果清单

成果类型	成果内容	概要要求
普查报告	总体报告	
	工作报告	
	数据报告	在市级要求基础上，增加对数据库建设的描述。
	土壤资源评价与利用报告	3万~5万字。
	成果应用报告	
专题报告	土壤分类系统	省级土壤分类系统文本、土壤分类系统清单（包含土类、亚类、土属名、土属划分依据、土种名/国家级、土种划分指标、土种命名指标、非耕种/耕种土壤、土种名/省级、土种简名）。
	土壤类型与制图报告	技术路线、市级土壤类型图核查、市级土壤类型图接边、省级制图综合等。
	土壤属性与制图报告	参照《县级成果导引》的属性类型。
	土壤退化、障碍与改良报告	涉及酸化地、盐碱地及黑土地专题的，此处提供核心结果和结论；其他退化、障碍类型展开详细阐述，如瘠薄、潜育化、土体障碍（白浆层等）、设施蔬菜土壤次生盐渍化等。
	土壤农业利用适宜性评价报告	阐明结果和结论，提出农用地布局优化的建议。
	耕地质量等级评价报告	详细阐述省内一至十等地分布情况、耕地粮食生产潜力状况、耕地质量等级特征、属性对比分析等内容。
	土特产品土壤适宜性评价报告	形成土特产品土壤适宜性评价报告，包括3个以上省域范围内的大宗土特产品评价及代表性小宗土特产品评价的核心结果和结论。
	土壤有机质专题报告	
	酸化地专题调查报告	如涉及。
	盐碱地土壤专题调查报告	如涉及。
	黑土地专题调查报告	如涉及。
	土壤生物专题调查报告	如涉及。
	其他专题报告	如涉及。
图件	图件	相关成果均应形成数字图件，无需图面整饰，可自选形成基于土系统分类的省级土壤类型图。 以下成果需形成挂图：土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价、土壤退化和障碍分布图（盐碱、酸化等可单列）。可以自选其他成果图制作挂图，挂图成果各地可酌情出版。

(续表)

成果类型	成果内容	概要要求
志库	土壤	
	土种志	
	数据库	整合全省基础数据和过程数据，汇交各县和市成果数据，建立省级土壤普查数据库；配置安全可靠的软硬件设施设备，建立数据管理与使用制度，保障数据安全，实现数据的集中管理和高效利用。
	样本库	
	土壤三普档案	

第二部分 市级成果编制技术路径



市级成果编制总体技术要求

一、形成路径

各专题成果原则上均基于县级成果汇总集成形成市级成果。所有数据均基于县级数据进行汇总，省、市、县各级统一数据口径。在数据汇总和制图面积统计时，若市、县面积不一致，则进行平差处理。市级制图综合形成的图件不作为本次土壤普查（仅限）市级成果的面积量算依据。

二、数据要求

一是需要收集县级各专题成果编制过程中的基础数据、过程数据和成果数据。

二是按《县级成果导引》对各县基础地理信息进行检查，坐标系统一采用 2000 国家大地坐标系，投影采用高斯-克吕格投影，经度 3°分带。

三是对县级各类图件的县域边界进行检查，要求统一到 2023 年度全国国土变更调查的县域边界。

三、数字图件成果要求

各项专题成果均应形成数字图件成果，无需图面整饰。按照《县级成果导引》中“专题成果编制方法及要求”以及数据汇交、成果汇总等要求，规范数字图件成果的命名、格式、属性字段等内容。

四、挂图图件成果要求

土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图等需形成挂图图件，制图区域范围覆盖整个市级行政区域。市级挂图图件成果根据市域面积确定成图比例尺，比例尺为 1：（10 万~25 万）（可根据市域面积，选取合适挂图幅面，优先采用国家标准比例尺，也可采用线段比例尺标识。市域内所有挂图的比例尺保持一致）。挂图图件经图面整饰后形成 GIS 工程文件，并导出 JPG 格式图片。

如要自选制作关键土壤属性挂图，参照《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中的“第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）”和《县级成果导引》要求以及实际需要，可叠加呈现土地利用类型等要素，并参照土壤三普图面表达要求，在图面空白区域附加相关统计性图、表。根据市域面积确定成图比例尺。

五、结果验证

采取室内校验和野外校验两种方式对初步成果进行验证。室内校验采取专家研判、与成土环境要素一致性比对、各专题成果一致性关联分析等方式。特别是对于土壤类型制图、适宜性评价和耕地质量等级评价结果，要基于室内校验发现的疑难问题点，以及需要重点关注的类型、等级交界区域，发现问题及成因，并返回制图和评价过程修改完善，确保结果正确、符合实际。



六、报告撰写

各专题报告要说明结果验证过程，提供定性、定量的验证结果说明。在文本报告撰写过程中，要避免数字和结果的简单罗列，要加强对结果的分析，要结合本地实际，对土壤类型、属性和评价结果的空间分布、历史变化及驱动成因进行深入分析，形成可靠结论，形成能够有效指导农业生产、操作性强的对策建议。《县级成果导引》提供了一些样例表格，各地应结合实际丰富图表内容，以更清晰、更透彻地对普查结果进行表达。

七、其他要求

市级应尽早介入县级成果编制过程，规范技术方法流程。在市级成果汇编过程中，对县级成果的校验与修正结果要与县级会商，市、县两级共同确认结果。

市级要将经过校验和接边后的县级成果数据和图件返回各县，确保市、县两级共同使用一套县级成果数据。市级制图综合后的结果不需要返回县级。

市级对县级成果数据、图件校核和接边拼接中发现质量存在严重问题的，须返回各县修正，并同步修订县级相关专题成果及报告。

市级土壤类型制图

根据《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》进行土壤类型分类。

一、县级成果校验

市级组织土壤分类、土壤地理等方面专家对各县土壤类型制图的技术路线、基础数据、室内校验、野外校验、改变区提取、空间预测、结果验证等过程和结果进行核查，采取与成土环境要素图层叠加、与全国第二次土壤普查（以下简称“土壤二普”）土壤类型图比对和专家研判等方式对制图结果进行校验。以室内检验为主，必要时市县联动对存疑区域进行野外校验。如果该专题成果图由省级统筹制作，市级成果编制过程中须对制图结果进行质量校验。对于校验中发现严重问题的土壤类型图须退回县级修正。

二、各县土壤类型图接边检查

拼接各县土壤类型图，研判县界两侧土壤类型是否一致，是否存在图斑边界错位。对存在问题的土壤图斑，通过室内检验和野外校验，并与县级制图单位沟通后进行修正，并检查和修正拓扑关系。修正后对各县土壤类型图进行拼接，并检查和修正拓扑关系。修正后的县级土壤类型图返回各县确认和使用。修订前后存在较大改变的，县级须依据修订后的土壤类型图修订其他相关专题成果。

三、市级数字图件成果编制

对接边后的县级土壤类型图进行制图综合，生成市级相应比例尺的矢量数字图件成果，上图单元耕园地土壤原则上到土种，自然土壤原则上到土属。详细过程参见《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》“5 地市级土壤类型制图”。

制图综合主要包括图斑取舍、图斑合并、轮廓简化、成分组合等，可以采取复合或组合图斑上图，并在属性表里保留图斑内含土壤类型和面积比例信息。

制图综合原则：一是正确反映实地的土壤类型和区域特点；二是保持主要土壤类型面积比例关系和空间分布特征；三是最小上图面积符合相关制图规范，对于比较特殊但不满足最小上图面积的土壤类型，可适当夸张表达或以点状符号表达。

四、市级挂图图件成果制作

基于制图综合后的图件，依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》和《县级成果导引》，并按照土壤三普图面表达相关要求制作成果挂图。



市级土壤属性制图

根据《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》编制土壤属性图。

一、县级成果校验

市级组织专家对各县土壤属性制图过程中的基础数据准备、环境变量筛选、模型选择与参数、结果与验证等进行核查，对制图结果与精度进行校验。要加强土壤属性之间，以及土壤属性与土壤类型、成土要素、土地利用方式之间的关联性校验。如果该专题成果图由省级统筹制作，市级成果编制过程中须对制图结果进行质量校验。对于校验中发现严重问题的土壤属性图须退回县级修正。

二、各县土壤属性图拼接检查

对各县土壤属性图拼接过程中发现县界两侧属性值存在明显差异（可参考各县属性分级图结果，如县界两侧存在大面积土壤属性跨级且超过1个分级的范围）的进行重点校验。

对错误较多、精度较差的县级土壤属性图须返回各县修正，并同步修订县级其他成果及报告。

三、市级数字图件成果编制

基于修订完善后的各县土壤属性栅格数据集，市级统一按照30米分辨率进行各土壤属性图拼接，形成市级土壤属性栅格数据集。县级向市级汇交属性栅格制图结果时，市级可要求各县提供数据，根据实际需要建立向外缓冲区，便于市级拼接、结果校验与融合。可以在市级层面按30米分辨率要求直接生成土壤属性栅格图，并分切给各县，完成县级校验，支撑县级成果编制。

市级土壤退化、障碍与改良

盐碱地专题成果依据《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》中的盐碱地土壤专题调查图件编辑技术方案编制，其他专题成果依据《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》编制。

一、县级成果校验

市级对各县的退化、障碍类型的制图模型与参数、环境变量类型等进行核查，对制图结果与精度进行校验。通过室内检验和野外校验进行修正。存在严重问题的须返回各县修正，并同步修订县级成果报告。

二、市级数字图件成果编制

县级土壤退化、障碍类型校验后，不需要进行制图综合，直接拼接形成市级数字图件成果数据集。对于市域范围内存在的主要退化、障碍类型而县级未形成相应成果的，市级应组织制作该退化、障碍类型成果。

三、市级挂图图件成果编制

市域内主要退化、障碍类型（如有）须制作成果挂图，如有多种退化、障碍类型，可在一张挂图中分别呈现。如需进行制图综合以优化挂图显示效果，土体类障碍（如白浆层、黏盘层、盐盘层等）图件成果制作过程参照土壤类型图成果要求，土壤属性障碍（如酸化、盐碱化等）图件成果制作过程参照土壤属性图成果或相关专题国家级成果形成工作方案要求。

市级土壤农业利用适宜性评价

根据《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》编制本专题成果。

一、县级成果校验

市级对各县土壤农业利用适宜性评价的技术路线、评价单元、限制因素选择、分级与数据制备、适宜类和适宜程度评价结果的验证与分析等进行检查与校验。结合地形地貌、土壤类型与特性、土地利用等基础数据，对耕园林草适宜性评价结果进行匹配性验证，必要时对可疑图斑进行实地验证，确保评价结果符合实际。存在严重问题的须返回各县修正，并同步修订县级评价成果数据库和成果报告。

二、各县适宜性评价结果接边检查

各县域评价所选择的限制因素和分级标准存在差异，可能相邻县的适宜性评价结果不完全一致。如果结果仅在适宜程度上有差别，维持现状即可；如果在适宜类上有差别，则需要对接边进行处理，具体方法如下。

（1）当相差 1 个适宜类时，以高分影像为基础，分析县界两侧的适宜类，将出现偏差的一侧进行调整，要求双方认可。

（2）当相差 2 个适宜类时，选择县界两侧各 3~5 个图斑单元作为缓冲区，分析图斑单元的限制因素相同级别的个数，分析问题所在，协商调整限制因素级别，重新进行评价，直到达到同一适宜类为止。

（3）当相差 3 个适宜类时，说明其中一个县的评价结果存在问题，找到原因后，重新进行评价。

凡是接边出现问题，调整后，必要时需要进行现场核实，完善评价成果后，需要对县级评价成果数据库和成果报告进行更新。

三、市级数字图件成果编制

依据市级汇总的原则，对各县土壤农业利用适宜性评价结果进行汇总，形成市级评价结果数据库。市级汇总成果的原则：土壤类型完整、适宜类不缺失；面积守恒、分布趋势一致、图斑单元双向可追溯。

土壤农业利用适宜性市级汇总采用评价单元和属性数据分别汇总的方法。①土壤类型（评价单元）聚类。在进行市级汇总时，县级评价单元遵循空间邻近规则进行聚类，在保证土种类型完整的同时，采用面积占优和重要性法进行汇总，形成市级评价单元。②适宜性（属性数据）汇总。将市级土种图斑与县级土种图斑进行空间叠加，依据空间包含、空间相交和空间邻近的规则，将县级适宜程度的面积进行求和，形成市级图斑的属性数据。③细碎图斑处理。在进行市级汇总时，对于图面小于 4 mm^2 的细碎图斑，制图通常不表示，但面积不能省略，需要按照相应的适宜程度就近合并。④不够上图的适宜程度图斑处理。当评价区的某种适宜类面积较小而达不到上图要求时，需要夸大处理，避免因制图而造成适宜程度缺失。⑤面积统计。完成汇总后，需要按照适宜类和适宜程度进行面积统计，同时按照不同的土壤类型进行面积统计。逐级进行面积比较，确保面积守恒。⑥评价单元编码。为了实现评价单元的双向追溯，需要对评价单元进行特殊编码，由 6 位行政区划编码和 8 位图斑的原始编码组成，以便建立图斑的双向追溯关系。

四、市级挂图图件成果编制

结合市级的基础地理信息数据、制图比例尺和相关统计表，参照《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》和《县级成果导引》，并按照土壤三普图面表达相关要求，编制成果挂图。

市级耕地质量等级评价

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》进行耕地质量等级划分。

一、县级成果校验

市级对各县耕地质量等级评价的技术路线、评价单元、数据制备、结果验证与分析等进行核查。对评价结果与精度进行校验。结合地形地貌、土壤类型与属性、农田基础设施、存在障碍等评价要素，对耕地质量等级评价结果进行符合性研判，必要时对可疑图斑进行野外校验。存在严重问题的须返回各县修正，并同步修订县级成果报告。

二、市级数字图件成果编制

对各县耕地质量等级评价进行拼接检查。对县界两侧地形地貌相同但评价结果存在等级差异的，进行重点校验。对错误较多、问题严重的须返回各县修正，并同步修订县级成果报告。县级耕地质量等级评价结果校验后，无需进行制图汇总，直接进行拼接制图，形成市级数字图件成果数据集。对于市级层面统一进行评价制图的，校验无误后形成市级耕地质量等级评价矢量数据集，并分切给各县，

完成县级校验，支撑县级成果编制。

三、市级挂图图件成果编制

参照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》和《县级成果导引》，并按照土壤三普图面表达相关要求制作成果挂图。成果挂图制作过程可参照土壤类型图制图综合原则与方法，对各县耕地质量等级评价结果进行制图综合，以优化挂图显示效果。



市级土特产品土壤适宜性评价

根据《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》编制本专题成果。

一、各县成果校验

市级对各县土特产品土壤适宜性评价的技术路线、评价单元、数据制备、结果验证与分析等进行核查。对评价结果与精度进行校验，结合气候气象、地形地貌、母岩母质、土壤类型与属性等基础数据，并充分访问基层农技人员和相关研究专家，对评价结果是否符合实际进行研判，必要时对可疑图斑进行野外校验。存在严重问题的须返回各县修正，并同步修订县级成果报告。

二、市级数字图件成果编制

市级对县级土特产品成果校验后，无需进行制图汇总，直接拼接形成市级数字图件成果数据集。跨县土特产品或作为本市主导产业发展的土特产品，市级应按照《县级成果导引》重新评价。

三、市级挂图图件成果编制

参照《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》图件制作要求，汇总县级和跨县级成果，形成市级土特产品土壤适宜性评价图（含现状分布，现状分布难以形成图斑的，可结合土壤三普样点种植类型调查信息绘制点状分布图）。成果挂图制作过程可参照土壤类型图制图综合原则与方法，对各县评价结果进行制图综合，以优化挂图显示效果。

第三部分 市级成果报告形成提纲



××市第三次全国土壤普查总体报告

本报告由市级第三次全国土壤普查办公室（以下简称“土壤普查办”）牵头组织编写，定稿后报市土壤普查领导小组组长签字认可。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。年度数据统一到2023年度全国国土变更调查结果数据。报告撰写格式要求参照附录2“成果报告撰写格式要求”。

帽段：概述普查依据、时间、组织方式、动员力量、普查范围与任务、投入经费、形成成果及生产应用等。

一、土壤普查工作概况

结合市级实际情况，说明市级普查任务总体情况、市级相关工作（如质控、组织等）、形成的成果等。

二、土壤普查成果概述

梳理普查形成的规定性成果和自选性成果，概述各种成果内容及应用性分析。

（一）土壤类型与变化

根据土壤分类和类型制图成果编写，简述主要土壤类型、类型变化与成因分析。

（二）土壤性状与变化

根据土壤属性及土壤退化、障碍分析等成果报告编写，重点对土壤主要理化性状和退化、障碍因素进行阐述。

（三）土壤农业利用适宜性

重点阐述耕地、园地、林地、草地利用现状和评价结果匹配程度，明确农用地布局优化和后备耕地资源及分布情况。

（四）土特产品土壤适宜性

重点阐述土特产品的生长环境和土壤性状及其对土特产植物生长适宜的影响程度，明确我国主要土特产品的适宜分布区域。

（五）耕地质量等级

重点阐述高、中、低等耕地面积分布与障碍因素。

（六）酸化地、盐碱地、黑土地专题成果

重点阐述酸化地、盐碱地、黑土地的分布、成因、改良、保育、生产等内容。参照相关专题国家级成果形成工作方案。

（七）其他专题调查成果

结合当地实际，根据土壤生物、土壤有机质等相关专题国家级成果形成工作方案编写，重点在于



成果应用于生产及产业发展的相关内容。

（八）志库类成果

包括数据库、样本库、土壤、土种志和土壤三普档案等成果。

三、土壤普查成果应用建议

帽段：概述市域内土壤普查发现的问题，针对存在的问题，结合国民经济发展需要，提出成果应用建议。各市要根据地方实际，提出针对性应用建议。

（一）培肥改良土壤，提升耕地质量

根据土壤普查理化性状分析和耕地基础设施建设情况，针对性提出改良障碍因素、建设高标准农田等提升耕地质量建议。加强耕地质量监测评价，及时提出建设和保护建议。

（二）优化农业产业布局，促进乡村产业发展

根据土壤农业利用适宜性评价结果和土特产区土壤适宜性评价结果，结合相关农业发展规划和乡村产业发展，提出农业结构调整和产业发展布局建议。

（三）推进土壤资源科学利用，提升农产品质量与效益

根据土壤普查结果，针对不同土壤、不同作物、不同环境，提出因土适种、因土施肥建议，提高资源利用效益。

（四）加强信息化建设，推进数字化管理

有条件的市，可以充分利用土壤普查结果。结合土地利用、土壤污染调查、高标准农田建设、种植业发展政策等，构建市级耕地管理和农业农村经济信息化平台，实施农业农村数字化管理。

各市还可以根据本地特色和优势，提出其他成果利用建议。比如，发展特色优势产业，推进农业规模化、标准化、产业化生产经营，实施土壤污染源头治理等。

四、土壤普查成果应用成效

总结说明市级、所辖各县级普查成果的应用案例、应用范围及效果。

附件

可附相关图、表。

××市第三次全国土壤普查工作报告

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。年度数据统一到 2023 年度全国国土变更调查结果数据。报告撰写格式要求参照附录 2 “成果报告撰写格式要求”。

前言

概要说明本市域土壤普查工作的组织情况、重要工作业绩和普查核心成果、普查成果的应用意义等，是对市级、所辖各县级相关工作内容的汇总。普查工作报告主要编写人员。

目录

一、普查工作背景

结合本地自然和社会经济状况、农业农村发展状况等，阐述开展土壤三普的背景、目的和意义等。

二、普查工作组织

重点介绍普查工作领导小组成立、方案编制、组织实施、队伍建设和专家指导等情况。

（一）工作组织

市级领导小组、领导小组办公室组织成立及工作运行管理情况，参与土壤三普技术支撑、调查采样、化验分析、成果编制等单位名称、主要参加人员及组织实施机制，第三方遴选（招标）等情况。备相关文件档案卷（可包括照片、影像等资料，下同）。

（二）方案编制

普查工作实施方案、经费预算方案、质量控制方案等编制及方案评审情况。备相关文件档案卷。

（三）队伍建设

外业调查采样、内业测试化验、成果编制、专家技术指导等队伍建设和运行情况，普查组织管理人员、外业调查采样人员、内业测试化验人员、质量控制人员和成果汇总人员等培训和管理情况。备相关文件档案卷。

（四）技术指导

专家技术指导组、科研教学推广体系等开展技术指导服务、咨询答疑等情况。备相关文件档案卷。

（五）宣传工作

各类广播、电视、报纸等传统媒体和微信公众号等新媒体宣传情况等。备相关文件档案卷。



（六）保障情况

普查各类经费申请、落实及使用情况，普查工作安全保密情况等。备相关文件档案卷。

三、普查任务实施

重点介绍普查范围、工作底图、样点校核、外业调查采样、内业测试化验、质量控制等任务完成情况。

（一）普查范围

本市土壤普查工作涉及的行政范围、地类及面积、普查开始及结束时间等。

（二）工作底图

根据全国统一下发的样点布设工作底图，组织收集市域普查相关底图，如市域的土壤类型图、地形图、土地利用现状图、水文图、地质图等。说明相关底图的年份、比例尺、坐标系、底图编制单位等信息。

（三）样点校核

组织开展各类样点校核的组织情况，包括接收下发的各类样点数量、校核专家团队遴选、校核方法，以及校核调整的各类样点数据及调整原因说明等。宜列表说明，参见表 1。

表 1 ××市第三次全国土壤普查样点校核汇总

下发样点数量	校核方法	调整样点数量	调整原因	校核单位	校核人
表层样					
剖面样					
……					

（四）外业调查采样

重点说明外业调查采样样点信息内容、数量，样品信息内容、数量及采样时间，采集土壤整段标本数量及时间，采集土壤纸盒标本数量及时间，基层农技机构及参加人数、外业调查采样机构及参加人数等。宜列表说明，参见表 2。

表 2 ××市第三次全国土壤普查外业调查采样完成情况汇总

类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名单
样点类型	表层样点			
	剖面样点			
样品类型	表层样品			
	剖面样品			
	水稳性大团聚体样品			
	容重样品			

(续表)

类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名单
土壤标本类型	土壤整段标本			
	土壤纸盒标本			
.....				

(五) 内业测试化验

重点说明样品接收、风干、制备、检测各环节承担单位名称、承担数量，表层样品、剖面样品、水稳性大团聚体样品、容重样品的检测指标及检测项次等。宜列表说明，参见表3。

表3 xx市第三次全国土壤普查内业测试化验完成情况汇总

内容	数量	承担单位
样品接收		
样品风干		
样品制备		
表层样品检测项次		
剖面样品检测项次		
水稳性大团聚体样品检测项次		
容重样品检测项次		
.....		

(六) 质量控制

重点介绍外业调查采样、内业测试化验、阶段性验收及平台数据审核等各个环节质量控制采取的主要措施、质控项次、质控合格率、质控中发现的问题及整改情况等。宜列表说明，参见表4。

表4 xx市第三次全国土壤普查质量控制工作总结

环节	质控措施	质控项次	质控合格率	发现问题	整改情况
外业信息调查					
外业表层样采集					
外业剖面样采集					
外业其他样品采集					
内业样品接收、风干制备					
内业样品检测					
.....					

(七) 成果形成

重点介绍成果编制队伍遴选、编制工作组织、编制成果验证完善等。阐明成果名称、成果编制单位、成果类型和成果形成过程的组织与实施情况等。宜列表说明，参见表5。



表 5 ××市第三次全国土壤普查成果清单汇总

成果名称	编制单位	编制负责人	成果类型	概要内容	编制工作组织
总体报告					
工作报告					
土壤资源评价与利用					
土壤					
数据					
……					

（八）其他

土壤普查中开展的、上述未涵盖的其他工作，如土特产品土壤适宜性评价、盐碱地土壤专题调查、土壤生物专题调查等组织与实施情况。

四、土壤普查成果应用成效

详细总结说明市级、所辖各县级普查成果的应用案例、应用范围及效果。

五、普查工作成效

（一）查清土壤资源现状与变化

（二）提出土壤资源优化利用对策

（三）提高队伍能力与公众意识

（四）问题与建议

包括对普查工作组织与实施、成果应用、数据资料存储管理等意见建议。

除报告正文外，还需提供以下附件。

附件 1 ××市第三次全国土壤普查工作主要业绩

业绩名称	业绩内容	业绩数量	备注

附件 2 ××市第三次全国土壤普查工作大事记

时间	大事内容纪要	备注

附件3 xx市第三次全国土壤普查文档卷目录

文档卷名称	文件名称	备注



××市土壤资源评价与利用报告

本报告依据“市级成果报告形成提纲”编写。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。年度数据统一到 2023 年度全国国土变更调查结果数据。报告撰写格式要求参照附录 2 “成果报告撰写格式要求”。

前言

目录

摘要

普查工作概况、主要结果和结论。

第一章 土壤普查概述

帽段：市域整体概况，包括地理区位、辖区面积、行政区划（附行政区划插图）、气候（年均降水量、年均温）、地形地貌、主要水系、土地利用现状（一级类别面积，耕地、园地到二级类，附土地利用现状插图）、人口数量、经济总量及一二三产 GDP、农业生产基本情况（种植养殖规模、熟制与轮作作物类型及主要作物播种面积、粮经饲作物比例）等。

一、普查任务与范围

根据本市普查工作方案，简要介绍普查任务，包括普查时间、对象与范围、土地利用类型与面积，样点类型、数量与分布等。

二、工作程序与技术路径

（一）普查程序

简述市级方案编制、样点校核、外业调查采样、内业测试化验、质量控制、成果编制等环节的具体做法。

针对本市实际，细化国家方案的内容（下同）。

（二）技术路径

根据市级实际工作过程进行修改。围绕普查程序简述各环节采用的技术方法和技术要求。



三、数据来源与成果清单（只描述名称类型）

（一）数据来源

说明数据类型、格式、比例尺（或分辨率）、时点等，可列表说明，参见表 1。

表 1 主要数据来源概述

数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时间	来源
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1：10 000	2019 年 12 月 31 日	自然资源部门
土壤二普土壤剖面描述	文字	—	—	1983 年	市土壤志或土种志
数字高程模型（DEM）	空间数据	栅格	30 m	2018 年	测绘部门

（二）数据处理

说明基础数据的集成和分析测试异常值处理方法及处理结果。

（三）成果清单

1. 数据成果

外业调查采样数据：如××个样点，其中表层样点××个、剖面样点××个，野外调查所获取的包括耕层厚度、立地条件、成土环境、施肥管理、剖面样点发生层次性状等××万项数据，采集表层样品、剖面样品、水稳性大团聚体样品、容重样品数量等（按照外业调查 App 中分大类统计）。

内业测试化验数据：如××个样点，共××个土壤样品，土壤物理、化学性质等××项指标××项次数据。

2. 图件成果

土壤类型图、土壤属性图，土特产品土壤适宜性评价、土壤农业利用适宜性评价、耕地质量等级评价、盐碱地、酸化地、黑土地、土壤有机质含量等专题图（列出图名清单）。

3. 文字成果

总体报告、工作报告、土壤资源评价与利用报告、数据报告、应用报告、土壤、土种志。

4. 其他成果（自选）

第二章 自然条件与社会经济状况

根据市级实际情况描述自然条件、社会经济、土地利用和农业生产等状况。

一、自然条件

（一）气候

包括气候类型，年均温、积温，日照时数，无霜期，年均降水量，降水量季节分布，蒸发量，常见气候灾害等与农业生产有密切关系的内容，市域内气候变化梯度大的分区说明。



（二）母岩母质

简要说明塑造现代地貌格局的地质构造过程及地质年代，提供母岩类型、面积及分布，母质类型及分布，将母岩母质与土壤类型及分布联系起来进行概括性阐述。提供地质（母质）类型插图。

（三）地形地貌

市域主要地形地貌类型及面积分布、海拔范围等，并标注数据来源，将地形地貌与母岩母质、土地利用、土壤类型与利用联系起来进行概括性阐述。提供地形地貌或 DEM 插图。

（四）植被

区分自然植被和人工植被，分别进行细分类型的面积及分布阐述。阐述园、林、草地的二级分类及面积、优势植物种群，耕地概述种植作物及轮作制度。

（五）水资源状况

地表水资源数量、质量，主要水系、河流、水库等；地下水资源数量、质量等。水资源利用与限制因素，重点阐述与农业和土壤资源利用有关的内容。

二、社会经济

包括市域在省内的定位、市域内经济布局、一二三产比例、支柱和特色产业、人口与劳动力等（重点阐述与土壤资源利用及演变有关的内容，下同）。

三、土地利用

（一）土地利用现状

提供土地利用现状图，提供土地利用一级、二级分类面积表格。

（二）土地利用历史变化

要追溯到土壤二普、第一次全国国土调查或第二次全国国土调查，提供土地利用类型面积变化对比，重点阐述农用地变化，阐述耕地、园地、林地、草地历史变化、空间分布及成因分析。

四、农业生产

（一）农业基础设施现状与变化

交通、水利、农田基础设施，含灌溉水源与灌溉方式、排水条件与设施、农田建设、道路等。

（二）农业生产现状与变化

耕作制度、熟制及作物种类、播种面积与分布；投入产出水平（含种子、肥料、农药施用状况等），单产水平（本地最新年度公开的统计报告）；区域特色农业情况等。

说明土壤二普至今（一）（二）内容的历史变化情况。

第三章 土壤类型与制图

参照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，市级到土种。

一、土壤分类

（一）土壤分类系统

土壤三普市域土类、亚类、土属与土种具体划分依据与命名规则、各级土壤类型数量。提供土壤三普土壤分类表格（按《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》顺序以土类、亚类、土属、土种编排）及土壤二普与土壤三普的土种对照表（由于分类规则改变和土壤变化等原因，新老土种一般不会完全一一对应）。提供土壤分类系统与中国土壤系统分类亚类级别及发生分类参比对照表，参见表 2 和表 3。

表格到土种，文字描述到土属即可。

表 2 xx市土壤发生分类（可放在附件中）

土类	亚类	土属	土壤三普土种		土壤二普土种	土壤三普土种面积/ 亩或万亩
			连续命名	简名		
土类 1	亚类 1	土属 1				
		土属 2				
						
	亚类 2	土属 3				
		土属 4				
						
.....						

注：注意新老土种并非一一对应。

表 3 xx市土壤系统分类与发生分类参比（可放在附件中）

系统分类		发生分类	说明
土类	亚类	土壤三普土种（连续命名）	
土类 1	亚类 1	土种 1、土种 2.....	
	亚类 2	土种 3、土种 4.....	
			
.....			

注意：不要简单复制国家或省级方案里的内容，要落地本区域土壤类型（下同）。

（二）土壤分类历史沿革

把县级的土壤分类信息进行汇总。



二、土壤类型与变化

（一）土壤类型与分布规律

土壤三普本市域土壤类型概况，提供土壤类型图插图（A3 彩色折页，上图单元到土种）。按照发生分类顺序，依次介绍土壤三普土壤类型、分布、面积、主要特征与利用。此处不需列出典型剖面，以区别于土壤、土种志。

（二）土壤类型变化

与土壤二普相比，变化的土壤类型及其分布、面积、主要特征及成因分析（变化类型详细到土种）。主要包括三类变化：一是土壤二普和土壤三普分类规则变化引起的土壤类型名称变化；二是通过土壤三普调查与制图对土壤二普分类错误的修订；三是 40 年来自然（如降水、地下水位变化等）和人为（如旱改水、水改旱等土地利用变化，土壤改良，土地复垦，高标准农田建设等）影响等导致土壤性状变化而引起的土壤类型变化。

土壤分类历史沿革主要阐述前两类变化，此处只阐述第三类变化。第三类变化要结合土壤三普调查与类型制图结果，结合自然和人为影响的空间分布和影响程度，进行详细阐述，并提供必要的数据依据。

三、土壤类型图编制概述

（一）技术路线

（二）县级土壤类型图收集校核

陈述各县土壤类型图基本信息及制图技术方法、数据变量使用、室内校验、野外校验、空间预测、土壤二普土壤图斑更新等校验结果及处理情况等。

（三）各县土壤类型图接边检查

检查相邻县接边情况，陈述各县间土壤类型图接边过程中发现的土壤类型不匹配、土壤类型与成土环境不吻合、拓扑不匹配等问题，进行处理和接边工作。

（四）市级土壤类型图制图综合

土壤类型图达到《县级成果导引》验收要求后，按照《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》进行市级层面的制图综合工作。

四、小结

本区域土壤资源主要类型、分布及变化、主要性状及利用性能。

第四章 土壤属性与制图

一、土壤属性分布与历史变化

根据市级成果调整表格内容，涉及不同土壤类型时，表格详细到土种，文字描述不同土壤类型到土属即可。各表格数据采用县级成果直接汇总，如在成果集成过程中发现县级数据有误，应反馈县级土壤普查办修正并重新上报。

（一）土壤物理性质

质地（砂、粉、黏等质地类型）、耕层厚度、容重、水稳性团聚体。

（二）土壤化学性质

酸碱度（pH）、阳离子交换量（CEC）、部分地区碳酸钙、可交换性酸等。全盐量和碱化度（有盐碱地土壤专题调查报告则不列，有酸化地土壤专题调查报告则简述）。

（三）土壤有机质和氮磷钾养分

土壤有机质、全量氮磷钾、有效磷、速效钾。

（四）中微量元素

有效态硫、铁、锰、铜、锌、硼、钼及交换性钙、镁等。

（五）其他

重金属、特殊元素。

（六）土壤属性间关联分析

对于不同属性之间有内在影响和关联关系的，如有机质与全氮、碳氮比，土壤质地与有机质、CEC等，要设计相关分类对比图、表，展开阐述。

各地可以根据本地实际情况，按照上述五类属性指标，重点对对农作物生产有明显影响或有本地特色的属性进行分析，其他可以多指标合并列表综述或不予陈述。各个属性指标要将外业调查信息与内业测试化验数据进行关联分析，通过分类分区对比以及历史变化对比，检验外业信息和内业数据是否科学可靠并符合当地实际，如果发现异常应多方多源进行比较印证，避免形成错误结果和结论。

每个土壤属性分别按照以下内容及要求展开描述，可增加特色性、针对性比较分析和阐述，并针对性提出土壤培肥、改良等措施。

1. 市域范围总体状况

包括基于样点统计和属性制图结果统计的分级分布情况、均值、中位值、范围等。文字部分不要简单重复表格中已呈现信息，要结合市域实际情况对指标含量高低、丰缺总体情况进行分析阐述。此处提供统计表格（参考示例见表4）、土壤属性图插图（A3彩色折页）。



表4 土壤有机质全市分级分布统计

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/ (g/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	≤10				
II级	10~20				
III级	20~30				
IV级	30~40				
V级	>40				
……					
全市	—				
全市均值/ (g/kg)					
全市中位值/ (g/kg)					
全市范围/ (g/kg)		最小值~最大值			

注：面积占比为该级别土壤普查面积占农用地普查面积的比例。

2. 土地利用类型差异

不同土地利用类型某土壤属性的差异分析，提供统计表格（参考示例见表5，可以箱线图等形式呈现不同类型最大值、最小值等信息，下同），原则上林草地到一级，耕地、园地到二级（不同区域可适当调整，如设施蔬菜种植面积大的市域设施蔬菜地要单列），文字部分不要简单重复表格中已呈现信息，要结合市域实际情况，对不同土地利用类型之间差异、成因进行深入分析阐述（下同）。

表5 不同土地利用类型土壤有机质统计

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/ (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量/个	均值/ (g/kg)	面积/亩
耕地	水田					
	水浇地					
	旱地					
	……					
	合计					
园地	果园					
	茶园					
	其他园地					
	合计					
林地						
草地						
其他						
全市						

3. 土壤类型差异

与土壤类型有关的属性，进行土壤类型之间土壤属性的差异分析，提供统计表格（参考示例见

表 6)，可酌情到土属，文字部分不要简单重复表格中已呈现信息。要基于土壤发生学原理，结合市域实际情况，对不同土壤类型之间的差异及成因展开分析阐述。

表 6 不同土壤类型土壤有机质统计

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值/ (g/kg)	中位值/ (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量/个	均值/ (g/kg)	面积/亩
亚类 1	土属 1						
	土属 2						
							
	合计						
亚类 2	土属 3						
	土属 4						
							
	合计						
.....							
全市							

注意：与成土母质和地形地貌等成土环境要素有密切关系的属性，要结合成土环境要素空间数据等，进行分类对比分析，如某属性受母质类型的显著影响，就需分母质类型进行比较和阐述，并提供相应图表数据（参考示例见表 7）。

表 7 不同母岩母质土壤某属性统计

母岩母质		土种类型	样点统计	
			均值/ (g/kg)	数量/个
残坡积物	岩石类型 1	注：该母岩类型上发育的所有土种类型名称		
	岩石类型 2			
				
第四纪松散沉积物	冲积物			
	沉积物			
	湖积物			
				
全市				

注：针对不同指标与不同成土环境要素的关系，各地根据实际可另行设计表格。

4. 历史变化及成因分析

pH、有机质、氮、磷、钾、耕层厚度等属性，要对比二普、测土配方施肥等数据，进行历史变化趋势及空间分布分析阐述，并结合土地利用及变化、外业调查的土壤利用及变化（农作模式、施肥等）、农田管理、农田建设等相关数据进行变化原因解析，并提供相关图表。

注意：历史变化及成因分析部分不能拿新旧两期数据简单对比，如 40 年来土地利用、行政区划均可能发生变化，要考虑这些表现因素，要结合实际进行有针对性的分析比较和阐述。提供历史变化



图（A3 彩色折页）。可参考表 8 至表 11 制作表格，并结合历史数据实际情况和表达需要，选用和增加相关图、表。

表 8 不同土地利用类型土壤有机质历史变化（样点统计）

土地利用		土壤二普（或其他）			土壤三普			变幅/%
一级	二级	均值/ (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量/个	均值/ (g/kg)	范围/ (g/kg)	数量/个	
耕地	水田							
	水浇地							
	旱地							
	……							
	合计							
园地	果园							
	茶园							
	其他园地							
	合计							
林地								
草地								
其他								
全市								

注：变幅/% = (土壤三普均值 - 土壤二普均值) × 100 / 土壤二普均值。表格中土壤二普数据项目如果有缺失，以“—”标识。下同。

表 9 不同土地利用类型土壤有机质历史变化（制图统计）

土地利用		土壤二普（或其他） 均值/ (g/kg)	土壤三普均值/ (g/kg)	变幅/%
一级	二级			
耕地	水田			
	水浇地			
	旱地			
	……			
	合计			
园地	果园			
	茶园			
	其他园地			
	合计			
林地				
草地				
其他				
全市				

表 10 土壤有机质分级历史变化（样点统计）

土壤三普分级		土壤二普（或其他）		土壤三普	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%
I 级	≤10				
II 级	10~20				
III 级	20~30				
IV 级	30~40				
V 级	>40				
.....					
全市均值/（g/kg）	—				
全市中位值/（g/kg）	—				
全市范围/（g/kg）	—	最小值~最大值		最小值~最大值	

表 11 土壤有机质分级历史变化（制图统计）

土壤三普分级		土壤二普（或其他）		土壤三普	
分级	值域/（g/kg）	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%
I 级	≤10				
II 级	10~20				
III 级	20~30				
IV 级	30~40				
V 级	>40				
.....					
全市均值/（g/kg）	—				
全市中位值/（g/kg）	—				
全市范围/（g/kg）	—	最小值~最大值		最小值~最大值	

二、各县土壤属性分布

按照上述五类属性指标，基于土壤三普调查数据，对各市重要土壤属性均值及面积，单指标丰缺、多指标综合等角度对市内不同土地利用类型之间、各县之间差异进行分析阐述，提供相关图、表（参考示例见表 12），并针对性提出土壤培肥、改良等措施。

表 12 各县土壤物理性质样点均值统计

县名	土地利用	面积/亩	样点/个	机械组或/%			容重/（g/cm ³ ）	耕层厚度/cm	水稳性大团聚体/%
				砂粒	粉粒	黏粒			
县 1	耕地								
	园地							—	—
	林地							—	—
	草地							—	—
	合计							—	—
.....									
全市									

注：各地根据实际可另行设计表格。



三、土壤属性图编制概述

(一) 技术路线

(二) 县级成果精度校验

陈述各县土壤属性制图过程中环境变量筛选、模型选择、模型参数、制图精度等校验结果及处理情况，参考示例见表 13。

表 13 各县土壤属性制图模型、属性、入模变量、精度统计

县名	模型	属性	入模变量	平均 R^2	最大 R^2
县 1					
县 2					
县 3					
……					

(三) 各县各土壤属性图拼接

陈述各县间土壤属性图接边过程中发现的栅格、属性不匹配等问题和处理结果。

检查相邻县土壤属性匹配情况，对差异较大的区域开展衔接工作。土壤属性图准确性达到《县级成果导引》验收要求后，按照 30 m 分辨率进行拼接。

四、小结

总结关键土壤属性现状、历史变化和成因分析，并针对性提出土壤改良利用的对策建议等。

第五章 土壤退化、障碍与改良

帽段：对市域主要土壤退化与障碍类型、分布、成因进行总体简述，如土壤瘠薄、土壤缺素、土壤盐渍化、土壤酸化、土壤板结、土壤压实、土体障碍等（可以根据实际情况阐述本地其他土壤退化、障碍内容）。

根据本市实际存在的主要土壤退化、障碍类型分节展开阐述（以土壤酸化为例），可增删调整章节设置。

一、土壤酸化

(一) 资料收集与整理

详细说明调查样点（含历史样点）及环境变量的数据来源、采样时间、精度及制备方法。如第四章“土壤属性与制图”中已有介绍，此处可略。

(二) 土壤酸化制图与验证

阐述各县土壤酸化制图过程中环境变量筛选、模型选择、模型参数、制图精度等校验结果及处理

情况。阐述各县酸化分级的数据汇总和市级土壤酸化图形成过程。

（三）土壤酸化状况及成因分析

与土壤二普对比。介绍土壤二普以来，土壤酸碱度（pH）下降（酸化）程度、样点数量、面积和分布。重点分析土壤三普 $\text{pH} \leq 6.5$ 的土壤酸化状况，酸化分级包括弱酸化（ $0.1 < \Delta\text{pH} \leq 0.3$ ）、轻度酸化（ $0.3 < \Delta\text{pH} \leq 0.5$ ）、中度酸化（ $0.5 < \Delta\text{pH} \leq 1.0$ ）和重度酸化（ $\Delta\text{pH} > 1.0$ ）。提供土壤 pH 分布图与酸化分布图（A3 彩色折页，如第二章已有，标示参见图*.*，或以插图代替）。

与测土配方施肥项目分析结果对比。重点介绍与 2010 年前后的测土配方施肥项目时期相比，耕园地土壤酸化程度、面积和分布等。

结合土壤三普样点分析酸化耕地及其他地类的利用特征、酸化土壤理化性状及肥力特征。

相关表格参照第四章“土壤属性与制图”样例格式。

重点从本区域农田管理和农业生产等人为因素的角度分析。①环境条件。从自然环境角度，重点介绍土壤二普以来酸沉降/酸雨的变化，分析其可能导致土壤酸化的程度等。②施肥情况。充分利用土壤三普外业调查施肥信息，与土壤二普时期比较，分析施肥量、施肥品种等变化，进而分析其可能导致土壤酸化的程度等。③种植制度。充分利用土壤三普外业调查种植信息，与土壤二普时期进行比较，分析种植制度、土地利用变化导致土壤酸化的程度等。④其他因素。参照第四章“土壤属性与制图”历史变化与成因分析要求和表格样例格式。

（四）土壤酸化治理对策

1. 土壤酸化治理措施与成效

重点介绍酸化危害案例，新中国成立或土壤二普以来土壤酸化治理历史和效果，目前正在实施的土壤酸化治理措施、规模和成效等。

2. 土壤酸化改良利用对策建议

针对土壤酸化的主要原因，重点对 $\text{pH} \leq 6.5$ 的酸性土壤地区指出其农业利用和生产中的主要问题，提出土壤酸化改良措施和对策建议，尤其是 $4.5 < \text{pH} \leq 5.5$ 和 $\text{pH} \leq 4.5$ 的农田。明确提出适宜于不同土地利用类型的酸化改良措施，例如，针对水田、园地等不同土地利用类型，提出高针对性的改良措施。

二、土壤盐渍化（或其他类型）

内容组织参照“一、土壤酸化”。

三、其他类型（如有，按节顺序排序，分别阐述）

四、土壤资源改良利用的对策建议

综合市域土壤退化、障碍类型上述分析结果和结论，针对性提出分类分区现状、问题、施策的土壤改良利用对策建议。

第六章 耕地质量等级评价

帽段：本市域耕地面积、分布、所属耕地类型区（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本



状况等，评价目的意义等。

一、评价方法概述

（一）县级校核

阐述各县耕地质量等级评价成果中的基础数据、评价过程、评价结果的准确性、合理性。校核的过程与结果、修正的过程与结果。

（二）耕地质量等级评价数据汇总和制图

阐述市级耕地质量等级评价数据汇总和制图综合的方法与过程。

二、评价结果与分析

市级总体的耕地质量等级分析，归纳存在的问题，提出提升耕地质量等级的相关建议。

（一）耕地质量等级状况

重点介绍市域耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供市域耕地平均等级，文字部分不要简单重复表格（参考示例见表 14）已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（单季产能和年产能）。

表 14 耕地质量等级总体状况

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	单季产能/ (kg/亩)	年产能/ (kg/亩)
高等级耕地			一等				
			二等				
			三等				
中等级耕地			四等				
			五等				
			六等				
低等级耕地			七等				
			八等				
			九等				
			十等				
合计							

2. 各县耕地质量状况

各县耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格（参考示例见表 15）。



表 15 各县耕地质量等级情况

县名	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	
县 1							
县 2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等。

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地

主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向（详细阐述，以下等级编写类同）。

2. 二等地

.....

注意：介绍市域内所有等级，一等至三等地介绍地力培育与利用方向，四等至十等地分析障碍因素和问题。

(三) 各等级耕地主要属性对比

1. 立地条件对比

2. 理化性状对比

3. 耕层养分对比

4. 农田管理对比

三、存在问题及对策建议

(一) 存在问题

根据耕地质量等级分析，系统提炼市域耕地存在的主要障碍因素及退化问题、分布区域及面积、问题程度、对粮食生产的不利影响等。

(二) 原因分析

针对耕地质量存在问题，充分利用土壤三普外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

(三) 对策建议

针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要在技术层面提出可操作性的技术措施与建议。同时，要结合省/市域实际，针对每类问题各提出不少于 1 项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。



第七章 土壤农业利用适宜性评价

帽段：结合本市域永久基本农田保护、耕地占补平衡、农业结构调整、农业相关规划等基本状况、需求与问题，说明本项工作对于耕地保护、农用地布局优化等的意义。

一、评价方法概述

（一）县级校核

阐述各县土壤农业利用适宜性评价成果中的基础数据、评价过程、评价结果的准确性、合理性。

（二）农业利用适宜性数据汇总和制图

阐述市级农业利用适宜性数据汇总和制图综合的方法与过程。

二、评价结果与分析

（一）市域总体情况

市域范围评价结果总体介绍，可列表，参考示例见表 16。提供评价结果图（A3 彩色折页）。

表 16 土壤农业适宜性评价结果

适宜类型	适宜程度	面积/亩	占比/%
宜耕	高度适宜		
	中度适宜		
	勉强适宜		
宜园	高度适宜		
	中度适宜		
	勉强适宜		
宜林	高度适宜		
	中度适宜		
	勉强适宜		
宜草	高度适宜		
	中度适宜		
	勉强适宜		
不适宜	—		
合计	—		

注：占比指某适宜类型与适宜程度的面积占全部评价面积的比例。

（二）与土地利用现状比较

市域总体对土地利用现状与适宜性评价结果的差异进行深入对比分析，对全市范围内的限制性因



素进行分析，要重点对现状耕地中不宜耕和非耕地中宜耕部分进行校验、分析、阐述。

突出适宜耕地、园地与现状耕地、园地（含即可恢复、工程恢复）面积、分布的对比分析。特别是对与现状不匹配的部分，要突出评价结果合理性、空间分布、历史变化、不匹配原因等分析。进行土地利用现状与适宜性评价结果对比分析（参考示例见表 17）。

表 17 土地利用现状与适宜性评价结果对比 单位：亩

现状地类	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜	总计
耕地						
园地						
林地						
草地						
其他						
合计						

分县对土地利用现状与适宜性评价结果的差异进行针对性对比分析（相关表格参见《第三次全国土壤普查土壤农业利用适用性评价技术规范》）。

（三）土壤类型适宜性分布

不同土壤类型（土属或土种）的适宜性分析，提供表格（相关表格参见《第三次全国土壤普查土壤农业利用适用性评价技术规范》）。

（四）可耕地资源潜力分析

可耕地资源潜力是指将评价结果宜耕地扣除现状耕地后剩余的可开发为耕地的土地资源潜力。阐述可耕地资源潜力，并进行统计分析。阐明主要限制因素特征，分析可耕地资源潜力的开发合理性与投入水平（相关表格参见《第三次全国土壤普查土壤农业利用适用性评价技术规范》）。

三、农用地布局优化建议

综合上述结果，对市域耕园林草地布局优化、后备耕地开发、高标准农田建设、土壤改良利用等提出有数据支撑、符合本地实际、可操作性的措施和建议。

第八章 土特产品土壤适宜性评价

帽段：简述市域土特产品类型与分布、特点、评价流程、目的意义等。

一、土特产品生产概况

全市主要土特产品类型、品质特点、种植历史、生产现状（种植区域、面积、品质与产量等）与产业发展（品牌状况、市场状况与产业规划等）。



二、县域内部土特产品土壤适宜性评价汇总

按种类分小节概述县域内部土特产品适宜性评价结果，重点对影响土特产品特有品质形成的土壤环境组合指标进行研判，描述评价结果应准确、合理。

三、跨县域土特产品或本市主导产业发展的土特产品土壤适宜性评价

须重新评价，并参照《县级成果导引》进行撰写。

五、土特产品种植优化布局和产业发展建议

结合现有优势产区情况对未来土特产品产业发展空间进行分析。

（一）种植布局建议

基于评价结果与分析，阐述现状面积、分布与评价结果差异，提出不同适宜类别区保护、发展、农业结构调整建议；结合省域范围内或跨市同一土特产品土壤适宜性评价结果以及土特产品市场容量与需求，阐述潜在发展空间及分布。

（二）产业发展建议

面向土特产品品质保育的土壤定向培育、作物栽培、种质资源保护技术、对策与建议；面向规模化种植的田间基础设施如道路交通、灌溉排水、机械化条件等的改善建议；面向产业发展的技术推广、品牌建设、产业链建设等。

第九章 土壤资源综合利用建议

基于前面各专题成果所得结果和结论的综合分析，从土壤资源现状、存在问题与成因，结合农业结构优化与农业产业发展等角度，分类提出土壤农业综合利用分区与培肥改良等土壤资源综合利用建议。要针对区域特色，要与土壤三普成果密切结合。

××市土壤

本报告需简述方法、过程和基础数据来源等，重点阐述土壤三普结果、结论，区别于“××市土壤资源评价与利用报告”。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。年度数据统一到 2023 年度全国国土变更调查结果数据。报告撰写格式要求参照附录 2 “成果报告撰写格式要求”。

前言

目录

第一章 区域概况

概述区域整体情况，包括自然条件、社会经济、土地利用、农业生产等。具体参照本书第四部分的“××市土壤资源评价与利用报告”第二章“自然条件与社会经济状况”。

第二章 土壤形成、分类与分布

一、土壤形成过程

阐述市域土壤主要成土过程。

（一）原始成土过程

（二）有机质积累过程

……

二、土壤分类

具体参照本书第四部分的“××土壤资源评价与利用报告”第三章“土壤类型与制图”。

三、土壤分布

参照本书第四部分的“××市土壤资源评价与利用报告”第三章“土壤类型与制图”，结合土壤类型图，突出土壤类型分布规律。

第三章 土壤类型

以土类为次一级章节标题，介绍所有亚类的情况。



一、土类 1

(一) 分布区域

(二) 土壤类型特征

(三) 利用与改良

(四) 亚类

针对土类下辖所有亚类，逐个描述。

帽段：该土类有哪些亚类。

1. 亚类 1

简要介绍市域内该亚类有哪些土属。

(1) 土属 1

根据本市实际，着重阐述该土属的分类与分布、土壤性状、利用与改良等方面内容。

(2) 土属 2

……

二、土类 2

描述同土类 1。

……

第四章 土壤理化性状

参照本书第四部分的“××市土壤资源评价与利用报告”第四章“土壤属性与制图”。

第五章 土壤资源评价与利用

一、土壤资源利用现状及评价

(一) 土壤资源利用现状及存在问题

依据本次普查土壤利用适宜性评价结果撰写。

(二) 耕地土壤质量等级评价

依据本次普查相关耕地质量等级评价结果撰写。

(三) 土特产品土壤专题调查评价

依据本次普查相关土特产品土壤适宜性评价结果撰写，若未开展此项专题调查，可不写。

二、土壤改良利用与保护

根据本市主要土壤退化实际情况、具体的退化现象或障碍因素编制次级标题和相关内容。

第六章 土壤资源利用与保护建议

本章主要反映本区域土壤三普过程中总结出的政策性建议，立足乡村振兴及农业农村现代化对土壤与耕地高质量发展的需求，以现实存在的问题为导向，提出有价值 and 可操作的技术性、目标性、方向性、政策性等方面的建议。

可根据本区域耕地质量提升及现代农业高质量发展方面存在的具体问题提出有针对性的建议。具体内容包括：耕地保护与治理的政策性制度保障；现代农业及特色产业区域布局和结构调整目标；耕地细碎化与农业现代化发展矛盾化解措施；化肥、农药减量及耕作制度调整改革措施；提高耕地质量水平的集成技术应用；耕地土壤旱、涝灾害的缓解措施；土壤连作障碍的消减措施；水肥一体化等高效节水措施；土地家庭承包政策下如何解决“小农户”与现代农业有效衔接问题等。

附图

包括土壤类型图、关键土壤属性图（A3 折页彩印）等。



××市土种志

市级结合市内各县级《土壤》中的土种记述内容和外业调查采样资料，编制市级《土种志》。

参照《县级成果导引》土种记述示例要求，结合市级土壤类型特点、外业调查资料和各县新撰写的《土壤》，按照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》的土壤类型顺序，撰写市级《土种志》，每个土类为一个章节，每章以亚类为次级标题，每个次级标题下以每个亚类所含土种为基本单元，覆盖县级所有主要土种，阐述每个土种的分类归属、分布范围、主要性状、典型剖面、利用性能。其中，分布范围需描述土种在不同县的分布范围，主要性状需根据市内不同县多个典型剖面的特征描述主要性状的变幅，典型剖面需从市内不同县同一土种中选择更具代表性和高质量的典型剖面。

××市土壤三普档案

系统收集市级工作组织、队伍建设、过程实施、成果应用、宣传指导等工作资料（以原件为主），以及市级土壤普查形成的数据、图件与报告等成果，整理归类成册，供市级农业农村主管部门、农技推广机构、档案馆等留存。

××市第三次全国土壤普查数据

汇交县级基础数据、过程数据和成果数据，重点从数据来源、数据处理、数据使用、数据统计、数据存储、管理制度等方面编制，保证数据的完整性、科学性、安全性。

报告中计量单位全文统一。辖区面积用平方千米，其他统一用亩或万亩。年度数据统一到 2023 年度全国国土变更调查结果数据。报告撰写格式要求参照附录 2 “成果报告撰写格式要求”。

目录

第一章 概述

总体描述本市域土壤普查数据有什么、哪里来、有多少、存哪里、如何用、如何管等。

第二章 数据来源

一、汇交县级数据

说明从县级汇交的数据内容及数据信息，包括数据类型、格式、时点、汇交时间、数据量及存储量等信息及空间数据的比例尺（或分辨率）、地理坐标系、投影方式等。

二、整合市级数据

说明由市级统一协调整合的数据内容及数据信息。

第三章 数据处理

对县级汇交的数据进行分析后，对异常数据进行标记，为市级成果编制提供完整的数据集。

第四章 数据使用

一、公共数据统一约定

对各类成果中使用到的公共数据进行统一约定，如行政区划的范围、相关土地利用类型面积等。

二、各成果所使用数据

描述各类图件成果所使用的处理后的数据。可以以文字说明辅助列表形式展现。



第五章 数据统计

一、指标值统计

按县、土地利用类型、土壤类型等不同维度统计外业调查采样、内业测试化验等关键指标的最高值、最低值、平均值、中位数、区间分布等特征。附统计报表。

二、成果数据统计

利用成果数据，按县、土地利用类型、土壤类型等不同维度统计成果的面积、等级等。附统计报表。

第六章 数据管理

一、数据存储

描述基础设施设备、数据存储方式、数据管理工具；如建立了市级数据库及应用系统，需描述系统架构、功能模块等。

二、管理制度

描述数据管理、数据安全等相关制度。

第四部分 省级成果编制技术路径



省级成果编制总体技术要求

一、形成路径

各专题原则上均基于市级成果汇总形成省级成果。所有数据均基于县级数据进行汇总统计，省、市、县统一数据口径。在数据汇总和制图面积统计时，若省、市面积不一致，则进行平差处理。省级制图综合形成的图件不作为本次土壤普查（仅限）省级成果的面积量算依据。

二、数据要求

一是需要收集市、县级各专题成果编制过程中基础数据、过程数据和成果数据。

二是按《县级成果导引》对各市基础地理信息进行检查，坐标系统一采用 2000 国家大地坐标系，投影采用高斯-克吕格投影，经度 6°分带。

三是对市级各类图件的市域边界进行检查，要求统一到 2023 年度全国国土变更调查的市域边界。

三、数字图件成果要求

各项专题成果均应形成数字图件成果，无需图面整饰。按照《县级成果导引》中“专题成果编制方法及要求”以及数据汇交、成果汇总等要求，规范数字图件成果的命名、格式、属性字段等内容。

四、挂图图件成果要求

土壤类型图、耕地质量等级评价图、土壤农业利用适宜性评价图、土特产品土壤适宜性评价图、土壤退化和障碍分布图等需形成挂图图件，制图区域范围覆盖整个省级行政区域。省级挂图图件成果根据省域面积确定成图比例尺，比例尺为 1:25 万、1:50 万或 1:100 万（可根据省域面积，选取合适挂图幅面，优先采用国家标准比例尺，也可采用线段比例尺标识。省域内所有挂图的比例尺保持一致）。挂图图件经图面整饰后形成 GIS 工程文件，并导出 JPG 格式图片。

如要自选制作关键土壤属性挂图，参照《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中的“第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）”和《县级成果导引》要求以及实际需要，可叠加呈现土地利用类型等要素，并参照土壤三普图面表达要求，在图面空白区域附加相关统计性图、表。根据省域面积确定成图比例尺。

五、结果验证

以室内校验为主要方式对初步成果进行验证，采取专家研判、与成土环境要素一致性比对、各专题成果一致性关联分析等方式。特别是对土壤类型制图、适宜性评价和耕地质量等级评价结果，要基于室内校验发现的疑难问题，以及需要重点关注的类型、等级交界区域，设置野外校验点位和路线，开展野外校验。深入分析室内和野外校验结果，发现问题及成因，并返回制图和评价过程修改完善，确保结果正确、符合实际。



六、报告撰写

各专题报告要说明结果验证过程，提供定性、定量的验证结果说明。各专题报告要结合本地实际，对土壤类型、属性和评价等级的空间分布、历史变化及驱动成因进行深入分析，形成可靠结论，形成能够有效指导农业生产、操作性强的对策建议。省级土壤有机质、酸化地、盐碱地和黑土地专题报告参照相关专题国家级成果形成工作方案中的提纲进行编制。

七、其他要求

在市县级成果编制过程中，省级应尽早介入并规范统一技术流程，省级对市级成果的校验与评价结果要与市级会商，省、市两级共同确认结果。

省级要将经过校验和接边后的市级成果数据和图件返回各市，确保省、市两级共同使用一套市级成果数据。省级制图综合后的结果不需要返回市级。

省级对市级各专题成果图件校核和接边拼接中发现质量存在严重问题的，要求返回各市修正，并修订市、县级专题成果报告。

省级土壤类型制图

根据《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》进行土壤类型分类。

一、土壤发生分类土属制图

（一）市级土壤类型图校验

省级组织土壤分类、土壤地理等方面专家对各市土壤类型制图中“县级成果校验”“各县土壤类型图接边检查”“市级数字图件成果编制”等过程的技术方法和制图结果进行校验和修正。在县级土壤类型图野外校验的基础上，以室内检验为主，必要时对存疑图斑开展野外校验。

增加剖面样点标识和土壤类型鉴定工作（见附件1）。

（二）各市土壤类型图接边检查

研判市界两侧土壤类型是否一致，是否存在图斑边界错位，对存在问题的图斑进行修正，修订后的市级土壤类型图返回各市确认和使用。在省级校验和接边过程中发现市级土壤类型图存在明显质量问题的，返回各市及相关的县修正，并同步修订市级成果报告。

（三）省级土壤类型图制图综合

对接边后的市级土壤类型图进行制图综合，生成省级相应比例尺的土壤类型图，上图单元原则上到土属。详细过程参见《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》“6 省级土壤类型制图”。

制图综合主要包括图斑取舍、图斑合并、轮廓简化、成分组合等，可以采取复合或组合图斑上图，并在属性表里保留图斑内含土壤类型和面积比例信息。

制图综合原则：一是正确反映土壤分布规律和区域特点；二是保持主要土壤类型面积比例关系和空间分布特征，尽量保证全省土壤类型的完整性；三是最小上图面积符合相关制图规范，对于比较特殊但不满足最小上图面积的土壤类型，可适当夸张表达。

二、土壤系统分类土族制图（可选）

一是准备土壤样点数据。包括省域范围内判别土壤三普剖面调查样点土族名称的相关样点。

二是准备环境变量。包括气候、母质、地形地貌、植被或作物、土地利用、土壤等相关环境变量。

三是建立土族空间推测模型。基于土壤样点，使用随机森林模型，建立土族类型与环境变量之间的空间推测模型，结合模型推测结果和专家知识，生成省级土族分布图。详细过程参见《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》“6.2 土壤系统分类土族制图”。

三、省级挂图图件成果制作

基于制图综合后的图件，依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》和《县级成果导引》，并按照土壤三普图面表达相关要求制作成果挂图。



省级土壤属性制图

根据《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》编制土壤属性图。

一、市级土壤属性图校验

省级组织专家对各市土壤属性制图中“县级成果校验”“各县土壤属性图拼接检查”“市级数字图件成果编制”等过程的方法、技术路线和制图结果进行校验和修正。要加强土壤属性之间，以及土壤属性与土壤类型、成土要素、土地利用方式之间的关联性校验，对校验与实际不吻合的进行修正，存在严重问题的须返回各市修正，并同步修订市级成果报告。

二、各市土壤属性图拼接检查

对各市土壤属性图拼接过程中发现市界两侧属性值存在明显差异（可参考各市属性分级图结果，如市界两侧存在大面积土壤属性跨级）的进行重点校验。

对错误较多、精度较差的市级土壤属性图须返回各市修正，并同步修订市级其他成果及报告。

三、省级数字图件成果编制

基于修订完善后的各市土壤属性栅格数据集，省级统一按照 30 m 分辨率进行各土壤属性图拼接，形成省级土壤属性栅格数据集。

省级土壤退化、障碍与改良

盐碱地专题成果依据《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》中的盐碱地土壤专题调查图件编辑技术方案编制，其他专题成果依据《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》编制。

一、市级成果校验

组织专家对各市土壤退化、障碍与改良中“县级成果校验”“市级数字图件成果编制”等过程的方法、技术路线和制图结果进行校验和修正。存在严重问题的须返回各市修正，并同步修订市级成果报告。

二、省级数字图件成果编制

市级土壤退化、障碍类型校验后，不需要进行制图综合，直接拼接形成省级数字图件成果数据

集。对于省域范围内存在的主要退化、障碍类型而市级未形成相应成果的，省级应组织制作该退化、障碍类型成果。

三、省级挂图图件成果编制

选择本省域内主要退化、障碍类型进行挂图制图，如有多种退化、障碍类型，可在一张挂图中分别呈现。如需进行制图综合以优化挂图显示效果，土体类障碍（如白浆层、黏盘层、盐盘层等）图件成果制作过程参照土壤类型图成果要求，土壤属性障碍（如酸化、盐碱化等）图件成果制作过程参照土壤属性图成果要求。

省级土壤农业利用适宜性评价

根据《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》编制本专题成果。

一、市级成果校验

组织专家对各市土壤农业利用适宜性评价中“县级成果校验”“各县适宜性评价结果接边检查”“市级数字图件成果编制”等过程的方法、技术路线和制图结果进行校验和修正。存在严重问题的须返回各市修正，并同步修订市级成果报告。

二、省级数字图件成果编制

市级土壤农业利用适宜性评价校验后直接进行拼接，参照市级土壤农业利用适宜性评价数字图件成果编制方法进行省级成果编制。

三、省级挂图图件成果编制

结合省级的基础地理信息数据、制图比例尺和相关统计表，参照《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》《县级成果导引》，并按照土壤三普图面表达相关要求，编制成果挂图。成果挂图制作过程可参照土壤类型图制图综合原则与方法，对各市土壤农业利用适宜性评价结果进行制图综合，以优化挂图显示效果。

省级耕地质量等级评价

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》进行耕地质量等级划分。



一、县级成果校验

省级对各县耕地质量等级评价过程进行核查。对评价结果与精度进行校验。结合地形地貌、土壤类型与属性、农田基础设施、存在障碍等评价要素，对耕地质量等级评价结果进行符合性研判。存在严重问题的须返回各县修正，并同步修订县级成果报告。

二、省级数字图件成果编制

对各县耕地质量等级评价进行拼接检查。对县界两侧地形地貌相同，但评价结果存在等别差异的，进行重点校验。对错误较多、问题严重的须返回各县修正，并同步修订县级成果报告。县级耕地质量等级评价结果校验后，进行拼接制图，形成省级数字图件成果数据集。

三、省级挂图图件成果编制

参照《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》《县级成果导引》，并按照土壤三普图面表达相关要求制作成果挂图。成果挂图制作过程可参照土壤类型图制图综合原则与方法，对各县耕地质量等级评价结果进行制图综合，以优化挂图显示效果。

省级土特产品土壤适宜性评价

根据《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》编制本专题成果。

一、市级成果校核和汇总

省级组织专家对各市土特产品土壤适宜性评价中“县级成果校验”“市级数字图件成果编制”等方法、技术路线和制图结果进行校验和修正。重点对影响土特产品特有品质形成的土壤环境组合指标进行研判，结合现有优势产区情况对未来土特产品产业发展空间进行分析，对校核后的结果进行汇总。存在严重问题的须返回各市修正，并同步修订市级成果报告。

二、省级数字图件成果编制

每个省选择3个以上本省主导产业发展的大宗土特产品，参照《县级成果导引》要求，开展省域范围内的评价，作为省级土特产品土壤适宜性评价的主要工作。省域土特产品土壤适宜性评价的土特产品，可不再汇总市级土特产品的评价成果。根据实际情况展示代表性小宗土特产品评价的核心结果和结论。

三、省级挂图图件成果编制

参照《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》图件制作要求，汇总市级和跨

市级成果，形成省级土特产品的土壤适宜性评价图（含现状分布，现状分布难以形成图斑的，可结合土壤三普样点种植类型调查信息绘制点状分布图）。成果挂图制作过程可参照土壤类型图制图综合原则方法，对各市评价结果进行制图综合，以优化挂图显示效果。

其他专题成果

盐碱地、黑土地参照相关专题国家级成果形成工作方案，酸化地、有机质参照土壤属性制图成果或相关专题国家级成果形成工作方案。其他自选专题成果参照同类专题成果工作方案。

省级数据库

汇交市、县级成果数据，整合全省基础数据、过程数据，建立省级土壤普查数据库；配置安全可靠的软硬件设施设备、建立数据管理与使用制度，保障数据安全，实现数据的集中管理和高效利用。

一、工作组织

依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》，根据本省数据存储和数据应用的实际需求构建数据库，用于统一管理基础数据、过程数据和成果数据，便于数据浏览、数据查询和数据管理。

二、数据获取

基础数据：由省级土壤普查办分级分类统筹组织，分别与本级农业农村部门、自然资源部门等协商获取。

过程数据：经过逐级审核和验收的外业调查采样及内业测试化验数据。其中，结构化数据采用 GDB 数据库存储；非结构化数据以文件形式进行组织，空间栅格数据采用 GeoTiff 格式、照片采用 JPG 格式、视频采用 MP4 格式。

成果数据：汇交省、市、县三级土壤普查办形成数字化图件、文字报告等过程中产生的中间数据，以及最终的数字化图件成果和文字报告成果的结果数据；整合省级成果的中间数据与结果数据。

三、数据库构建

在汇交与整合基础数据、过程数据、成果数据的基础上，按照数据库规范，从数据组织管理、数据结构定义等方面构建数据库。在数据库构建过程中，各省除了将数据库规范中规定的数据库表设计到本省数据库中，还可根据本省工作开展的需要设计个性化数据库表。



四、数据入库

建立不同类别土壤三普数据目录，将基础数据、过程数据和成果数据进行数据检查后入库。

五、数据库管理

利用数据库管理工具，实现数据浏览、数据查询、数据统计分析等管理功能。

六、数据库应用

根据不同应用主题，构建数据分析模型，开发数据成果应用系统，进行数据深度应用。

省级样本库

参见《第三次全国土壤普查土壤样本库技术规范（试行版）》和相关通知要求。

第五部分 省级成果报告形成提纲



原则上基于市、县级成果汇总汇编形成省级成果，下述内容仅说明与《县级成果导引》不同的部分，其他参见《县级成果导引》。所有数据基于县级数据逐级进行汇总，省、市、县统一数据口径，保证上下级数据的一致性。省级缩编图件不作为本次土壤普查成果数据统计的依据。省级土壤有机质、酸化地、盐碱地和黑土地专题报告参照相关专题国家级成果形成工作方案中的提纲进行编制。

××省第三次全国土壤普查总体报告

在“一、土壤普查工作概况”部分，结合省级实际情况，描写全省普查概况、采取工作措施（质控、组织），形成的省、市、县成果清单与类型数量。

在“二、土壤普查成果概述”部分，根据实际形成的省级成果增加相应内容。包括土壤数据成果、图件成果、土壤农业利用适宜性、耕地质量等级、土特产品布局、数据库、样本库、其他等。

将“三、土壤普查成果应用建议”修改成“三、土壤普查成果建议”，主要包括以下4个部分：①提升耕地质量、保障粮食安全；②优化产业布局、促进乡村振兴；③加强退化耕地治理，促进农业绿色发展；④加强农业信息化建设，推进农业智能化。

增加“四、应用成效”，简要说明已有成果的应用、范围及效果。

××省第三次全国土壤普查工作报告

工作报告的提纲参照《县级成果导引》提纲，是对省域范围内所涉及全省相关工作内容的汇总。

再增加一部分内容，即“四、土壤普查成果应用成效”，以案例方式说明已有成果的应用、范围及效果。原“四、土壤普查工作成效”变成“五、土壤普查工作成效”。

××省土壤资源评价与利用报告

省级土壤资源评价与利用报告应尽量简洁，字数控制在3万~5万字。

1. 土壤普查概述

在第一章“土壤普查概述”，“技术路径”根据省级实际工作过程进行修改。

根据省级实际形成的成果，修改“成果清单”等内容。

2. 自然条件与社会经济状况

在第二章“自然条件与社会经济状况”，根据省级实际情况描述自然条件、社会经济、土地利用和农业生产等状况。

3. 土壤分类

在第三章“土壤类型与制图”，“土壤分类”阐述本省土壤分类系统，包括全部土壤类型（发生分类、系统分类以及两者对照表）与土壤三普分类规则，存在的土类、亚类、土属、土种数量，以



及土壤二普、土壤三普土壤类型对照表。

4. 土壤资源状况

描述土壤类型、各土类在本省的分布区域和规律、面积、主要性状与所含土属类型、土种数量等(亚类)。描述各土类的耕园林草地面积。

5. 农用地结构

阐述省级土壤农业利用适宜性、可耕地资源潜力情况,结合本省和区域实际情况,提出农用地结构优化建议。

6. 耕地质量

阐述省级耕地质量评价结果,结合本省和区域实际情况,指出存在的问题并提出对策建议。

7. 土壤肥力

综合分析本省主要土壤养分(如有机质、氮磷钾、中微量元素等)丰缺情况,结合本省和区域农业生产与管理实际情况,提出对策建议。

8. 土壤生物(可选)

综合分析本省土壤生物特征(多样性、活性与功能)及其分布规律,绘制土壤生物图谱,进行土壤健康的生物学评价,建立土壤生物与农业生产的关联。

9. 土壤退化

阐述本省主要土壤退化与障碍类型(含酸化地、盐碱地、黑土地)、面积、分布与退化障碍程度,分类型明确成因,提出单项和综合治理与改良对策。

10. 土特产品

集成汇总市级土特产品土壤适宜性评价结果(含3个以上本省主导产业发展的省域范围内大宗土特产品),并提出产业优化布局和产业发展建议。

11. 其他(可选)

参照以上专题内容要求进行阐述。

12. 综合建议

参见省级总体报告。

××省土壤类型与制图

省级土壤类型与制图按以下提纲进行编制。

一、技术路线

二、土壤发生分类制图

(一) 市级土壤类型图校验

（二）市级土壤类型图接边检查

（三）省级制图综合

（四）省级土属分布图分析与验证

1. 省级土属分布图验证
2. 省级主要土属分布特征

三、土壤系统分类制图（可选）

（一）土壤样点

（二）环境变量

（三）建模推测

（四）省级土族分布图生成

（五）省级土族分布图分析与验证

1. 省级土族分布图验证
2. 省级主要土族分布特征

××省土壤属性与制图

省级土壤属性与制图按以下提纲进行编制。

一、土壤属性图编制背景

二、市、县级土壤属性图质量审核

三、各市土壤属性图拼接技术过程

四、省级土壤属性分布与历史变化

可参照《县级成果导引》第一部分“××县（市、区、旗）土壤资源评价与利用”中的第四章“土壤属性与制图”。



××省土壤退化、障碍与改良

省级土壤退化、障碍与改良按以下提纲进行编制。

一、背景

二、主要土壤退化、障碍类型

三、酸化地（盐碱地、黑土地）专题的主要结论

四、耕地土壤瘠薄（按照不同的土壤退化、障碍类型开展）

（一）资料收集与数据处理

（二）耕地土壤瘠薄化制图

（三）耕地土壤瘠薄化原因分析

（四）耕地土壤瘠薄化治理对策

五、土壤潜育化

六、土体障碍

××省耕地质量等级评价

省级耕地质量等级评价按以下提纲进行编制。

一、评价方法概述

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

（四）评价指标体系建立

（五）评价结果验证

（六）耕地粮食生产潜力评估等

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

包括耕地质量等级总体状况、各市耕地质量状况、土壤类型耕地质量状况。

（二）耕地质量等级特征

（三）各等级耕地主要属性对比

包括立地条件对比、理化性状对比、耕层养分对比、农田管理对比、粮食生产潜力水平对比。

三、存在问题及对策建议

（一）存在问题

包括耕地存在的主要障碍因素及退化问题、分布区域及面积、问题程度、对粮食生产的不利影响等。

（二）原因分析

针对耕地质量存在的问题，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议

针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议。

参照《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案〉的通知》（国土壤普查办发〔2025〕9号）“附件2 耕地质量等级评价报告编写提纲”进行编写。

××省土壤农业利用适宜性评价

省级土壤农业利用适宜性评价按以下提纲进行编制。



- 一、市县级数据基础与数据审核
- 二、省级汇总成果数据集审核与专题图编制
- 三、全省土壤农业利用适宜性评价结果分析
- 四、全省土壤适宜性评价结果与利用现状匹配性分析
- 五、全省可耕地资源潜力分析
- 六、全省耕地优化布局 and 农用地结构调整建议

××省土特产品土壤适宜性评价

省级土特产品土壤适宜性评价按以下提纲进行编制。

- 一、全省土特产品基本情况
 - 二、全省跨市大宗土特产品土壤适宜性评价
- 评价方法（含评价指标体系）；含3个以上本省主导产业发展的省域范围内大宗土特产品评价成果。
- 三、全省跨市大宗土特产品产业布局及产业发展建议
 - 四、省属市县小宗土特产品概述

××省成果应用报告

按综合成效、专题应用、地方实践、技术创新等板块，总结土壤三普成果应用经验，推广可复制

的场景模式，为政府决策、科研及生产应用实践提供参考。

××省土壤

参照《县级成果导引》，在第三章“土壤类型”，以土类为次一级章节标题，介绍所有亚类的情况。

××省土种志

省级结合省内各市级《土壤》中的土种记述内容和外业调查采样资料，编制省级《土种志》。

参照《县级成果导引》土种记述示例要求，结合省级土壤类型特点、外业调查资料 and 各县撰写的《土壤》，按照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》的土壤类型顺序，撰写省级《土种志》，每个土类为一个章节，每章以亚类为次级标题，每个次级标题下以每个亚类所含土种为基本单元，覆盖市所辖范围内的主要土种，阐述每个土种的分类归属、分布范围、主要性状、典型剖面、利用性能。其中，分布范围需以县为基本单位，描述土种分布的主要范围；主要性状需根据市内不同县多个典型剖面的特征描述主要性状的变幅；典型剖面需从省内不同市同一土种中选择更具代表性和高质量的典型剖面。

××省土壤三普档案

系统收集本级工作组织、队伍建设、过程实施、成果应用、宣传指导等工作资料（原件为主），以及本级土壤普查形成的数据、图件与报告等成果，整理归类成册，供本级农业农村主管部门、农技推广机构、档案馆等留存。

同时适用于省、市、县各级。

××省第三次全国土壤普查数据报告

数据报告的提纲参照市级数据报告，增加对省级数据库及应用系统的描述。

附 录



附录 1 剖面样点标识和土壤类型鉴定工作

一、剖面样点标识

基于剖面样点代表性、层次划分合理性、剖面修整规范度与照片质量等，省级土壤普查办组织专家对本省域的剖面样点进行标识。

（一）用于土壤类型图等成果编制的剖面样点

标识为 A 类，需满足以下条件：①能代表样点所处的主要或重要土壤类型；②发生层划分符合外业技术规范要求，该类型土壤的关键层次无缺失；③剖面挖掘与修整规范，剖面照片规范可用或经处理后可用。

（二）用于土壤、土种志等成果编制的剖面样点

标识为 B 类，需满足以下条件：①能代表样点的土壤类型；②其他条件同 A 类。

（三）其他剖面样点

以上两类之外的剖面样点标识为 C 类。

二、剖面样点土壤类型鉴定

省级土壤普查办组织专家结合内业测试化验数据，对本省域剖面样点逐一开展土壤类型鉴定。按照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》修订后的省级土壤分类系统和省级土种类型清单等，将剖面样点鉴定至土种；按照《中国土壤系统分类检索（第三版）》，将剖面样点鉴定至土族。鉴定结果形成剖面样点土壤类型鉴定汇总表。

三、市级土种类型的支撑剖面梳理

以市域为单位，对照修订后的省级土种类型清单，省级土壤普查办组织梳理 A 类、B 类剖面样点支撑缺失情况。对于缺失剖面样点支撑的土种类型，及时开展缺失剖面样点补采或采用其他剖面调查资料补全。



附录2 成果报告撰写格式要求

体例格式：

第一章标题（小二号宋体加粗，居中）

一、一级标题（三号黑体）

（一）二级标题（四号宋体加粗）

1. 三级标题（小四号黑体）

（1）四级标题（小四号宋体加粗）

原则上不出现五级标题

报告正文小四号宋体，图名、表名五号黑体。

正文单倍行距，标题段前段后各0.5倍行距。

全文涉及数字及英文字母一律用 Times New Roman 字体。

目录：

报告需设目录。目录层次依据具体情况采用一级或二级。

图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序数为表4.1，第五章第二个图的序数为图5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表1、图1。

装订：

报告统一采用白色封面、胶装、双面打印，如报告装订厚度适宜，应有书脊信息。

参考文献：

在报告后列出主要参考文献。参考文献按著者-出版年制格式，中文文献可以按汉语拼音顺序排列，英文等分别按字母顺序排列。

计量单位等：

报告中土地面积单位为亩的数值保留到整数，单位为万亩则保留两位小数；土壤属性指标值一般保留1位小数（砂、粉、黏等质地类型指标值可保留到整数）。计量单位、数字与数值、字母符号、公式等撰写格式规范，参考《关于图书体例的若干规定》（<http://www.ccap.com.cn/fw/scxz/>）。